TP 06 : Segmentation réseau par la mise en place de VLAN

Contexte

Les VLANs *(Virtual Local Area Network)* permettent de créer plusieurs domaines de diffusion au sein d'une même architecture physique de commutateurs.

C'est donc une segmentation logicielle (logique), se configurant directement au niveau d'un ou plusieurs commutateurs. Un commutateur pourra gérer plusieurs VLANs, le VLAN ainsi créé doit également être connu par les autres commutateurs, on parle de propagation de VLANs. De nombreux VLAN peuvent coexister sur un même commutateur réseau ou switch .

Association d'un port à VLAN. le principe étant de placer explicitement un port dans un vlan donné, chaque machine connectée sur ce port en fera ainsi partie.

Les vlan sont des regroupements logiques de périphériques au sein d'un même réseau physique, ils sont identifiés par un numéro.

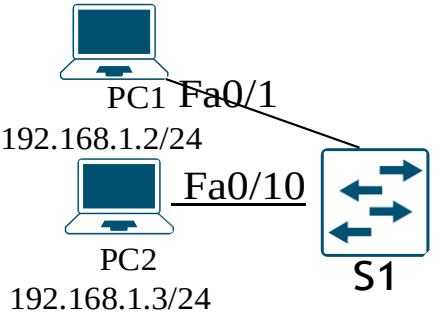
Les VLAN permettent :

- **Séparer les flux.**
- **Segmentation :** réduire la taille d'un domaine de broadcast,
- **Sécurité :** permet de créer un ensemble logique isolé pour améliorer la sécurité.

1.1 Objectif

Ce TP servira à démontrer comment les LAN virtuels peuvent être utilisés pour séparer le trafic et réduire la taille des domaines de broadcast.

2 Scénario 01 :



2.1 Partie 1 : Création du réseau et configuration des PCs

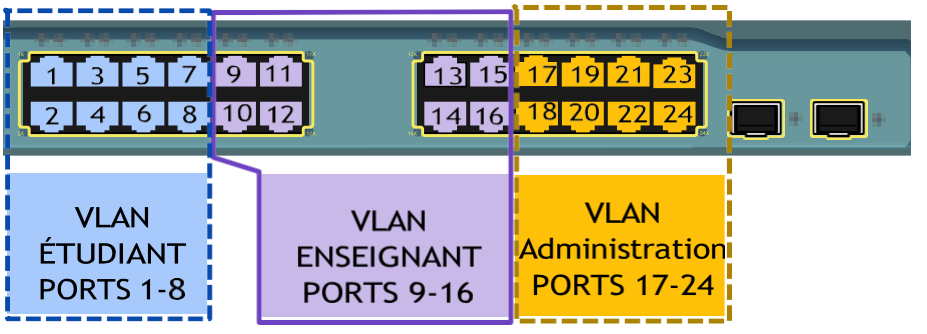
Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes du PC, les commutateurs.

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie.

Étape 2 : Configurez les hôtes de PC.

2.2 Partie 2 : Configuration des VLANs sur S1

Étape 1 : Créez et nommez les VLANs dans S1.



Créez les VLAN suivants.

Vlan	Nom	Affectation des ports
10	ÉTUDIANT	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
20	ENSEIGNANT	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
30	Administration	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Utilisez la commande vlan **id-vlan** en mode de configuration globale pour ajouter des réseaux locaux virtuels au commutateur S1. Après leur création, vous serez en mode de configuration vlan, qui vous permet de leur affecter un nom à l'aide de la commande **name** *nom vlan*.

Exemple :

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name ÉTUDIANT
S1(config-vlan)#exit
```

Étape 2 : affectation des ports du commutateur aux réseaux locaux virtuels sur le commutateur S1.
Suivez les étapes suivantes pour l'affectation d'un VLAN à une interface Fa0/x,
interface Fa0/x
switchport mode access
switchport access vlan numéro vlan

Exemple :

```
S2(config)#interface fastEthernet0/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
```

Utilisez la commande interface range, pour sélectionner plusieurs ports à la fois.

Exemple : Pour affecter la plage d'interfaces de fa0/2 à fa0/8 au VLAN 10, on utilise les commandes suivantes :

```
S2(config)#interface range fastEthernet0/2-8
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
```

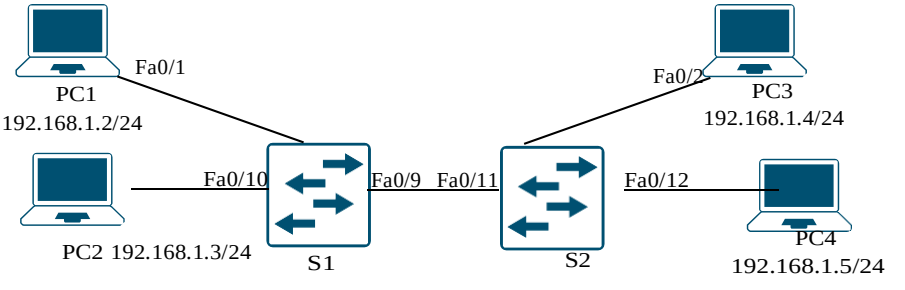
Étape 3 : Vérifiez la configuration des VLAN.

Utilisez la commande **show** *vlan brief* pour vérifier si les réseaux locaux virtuels ont effectivement été créés et affectés.

Étape 4 : vérification de la connectivité entre les ordinateurs 1.

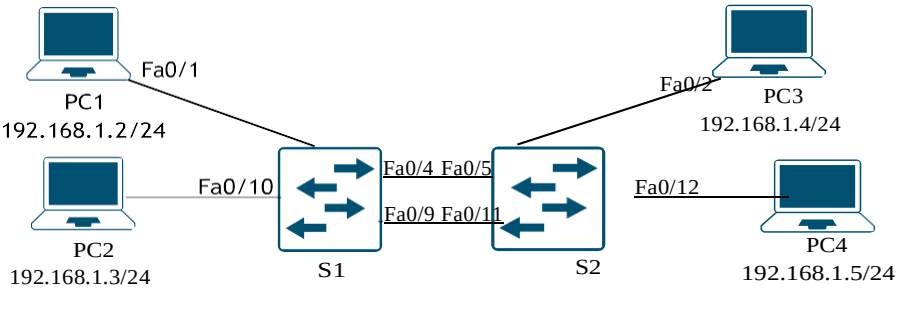
Scénario 01 : PC1 est-il possible d'envoyer un paquet ping à PC2 ?

3 Scénario 02 :



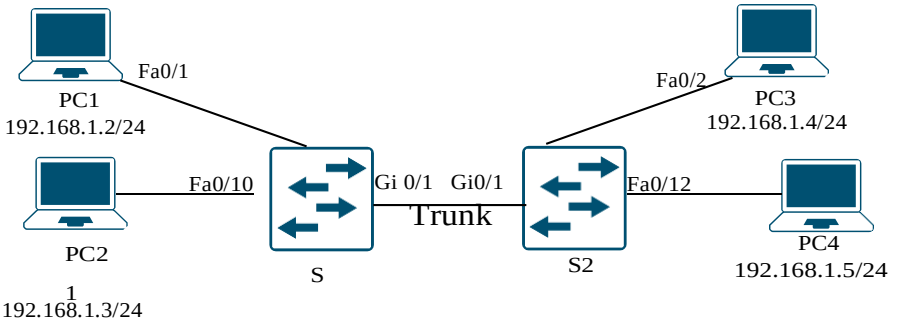
3.1 Travail demandé

1. Réaliser la topologie du scénario 02
2. Reproduisez la même configuration du switch S1 au switch S2
3. Vérification de la connectivité entre les ordinateurs
   (a) Scénario 02 : À partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping `a PC3 ?
   (b) Scénario 02 : À partir de PC2, est-il possible d'envoyer un paquet ping `a PC4 ?
4. Rajouter une liaison pour relier le VLAN10 de S1 avec le VLAN10 de S2 comme suit :



5. Vérifier la connectivité entre le PC1 et le PC3.

4 Configuration de l'agrégation des liens logiques (Trunk)



Agrégation de VLAN (trunk) une agrégation de VLAN, ou trunk(chez cisco uniquement), est une liaison point à point entre deux périphériques réseaux qui transportent plusieurs VLAN.

Un port d'agrégation IEEE 802.1q prend simultanément en charge du trafic étiqueté et non étiqueté (VLAN) natif. La commande **switchport mode trunk** est utilisée pour configurer manuellement un port en tant que trunk.

Cette commande doit être exécutée sur les deux extrémités de la liaison.

1. **Étape 01 :** Modifiez le mode de port de commutateur (switchport) sur l'interface **Gi0/1** de manière à imposer le trunking. Veillez à effectuer cette opération sur les deux commutateurs.
   S1(config)# interface Gi0/1
   S1(config-if)# switchport mode trunk

2. **Étape 02 :** Vérification de la connectivité entre les ordinateurs :
   (a) Scénario 03 : À partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping `a PC3 ?
   (b) Scénario 03 : À partir de PC2, est-il possible d'envoyer un paquet ping `a PC4 ?
   (c) Scénario 03 : À partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping `a PC2 ?